

100 СЕКРЕТОВ И ТРЮКОВ PML

Помощь в программировании на макроязыке PML

Системы AVEVA PDMS и AVEVA Marine

001. Уменьшение времени отображения Splashscreen и использование паузы	3
002. Открытие и автоматическое обновление формы с ассоциациями при запуске системы	3
003. Обработка всех сессий относительно указанной даты	3
004. Атрибуты для запроса с участием сравнения сессий	4
005. Пример макро для диалога по автозамене части имени	4
006. Запись в массив значений указанных атрибутов найденных элементов	4
007. Запись в массив выбранных мышью элементов	4
008. Система тиражирования dll на локальные машины	4
009. Количество знаков после запятой	4
010. Пример работы автомасштабирования - 'Walk to Drawlist'	5
011. Фокусировка на гаджете при открытии формы	5
012. Запись всех элементов Drawlist основного вида в массив	5
013. Открытие диалогового окна для открытия файла	5
014. Открытие диалогового окна для сохранения файла	6
015. Центрирование CE	6
016. Вызов команды/макроса при запуске модуля Design	6
017. Считать колонки из Excel с помощью PML.NET функций	6
018. Показать прогресс бар, показывающий ход выполнения цикла	7
019. Как подавить сообщение о выходе из режима указания чего-либо на экране после нажатия кнопки Esc	7
020. Программное включение редактора модели	7
021. Вызов классической формы Members list (старая версия проводника иерархии)	7
022. Определение создателя элемента (кто сделал первую сессию из истории элемента)	7
023. Коллекция элементов, попавших ПОЛНОСТЬЮ в указанный объем	8
024. Загрузка приложений с помощью команды	8
025. Как узнать какие формы на экране открыты	8
026. Функция загрузки из Excel	9
027. Как запросить какие листы открыты сейчас в Draft	9
028. Закрывать все листы в Draft	9
029. Координата щелчка на листе	9
030. Узнать использованное время на проводимую операцию	9
031. Разница между ALPHA LOG и ALPHA FILE	9
032. Вызвать команду, закомпилированную в dll	9
033. Кодирование типа присоединения	9
034. Использование синтаксиса IFTRUE	10
035. Разница в способах коллекционирования	10
036. Запрос информации об удаленных элементах	10
037. Как найти координаты произвольного места щелчка по элементу (не оиджин)	10
038. Как узнать включен ли сейчас режим ISODRAFTMODE	11
039. Как переместить элемент оформления чертежа в явные координаты	11
040. Как узнать координату центра прямого участка трубы и крайних точек	11
041. Как запросить местоположение объекта относительно вида на чертеже	11
042. Как поменять запятую в метке на точку с помощью I-текста	11
043. Как отправить на печать текстовый файл из блокнота	11
044. Как узнать имя компьютера и пользователя Windows	11
045. Как узнать 3D координаты по щелчку на чертеже	11
046. Как узнать 2D координаты в пространстве чертежа по щелчку	11
047. Команды создания примитивов на чертеже и их атрибуты	11
048. Как автоматически пересчитать масштаб вида	14
049. Как сместить содержимое вида в центр при изменении размеров окна вида	14
050. Как задать авторазмер вида по 3D координатам	14
051. Как собрать совместную коллекцию содержимого иерархии различных владельцев	14
052. Как на форме сделать выпадающий список с картинками	14
053. Как задать синоним команды	14
054. Как узнать глубину иерархии	16
055. Как собрать элементы, у которых атрибут первого мембера имеет некоторое значение	16
056. Как найти подсвеченные метки и запустить по ним выравнивание положения	16
057. Установить направление просмотра 3D вида	16
058. Узнать разрешение экрана	16
059. Как найти расстояние между двумя координатами (прямой отрезок)	17
060. Как найти координату середины отрезка между двумя координатами	17
061. Какие параметры можно использовать при запуске системы	17
062. Как включить отображение системных элементов иерархии	18
063. Как программно задать свойства (Properties) по умолчанию (defaults)	18

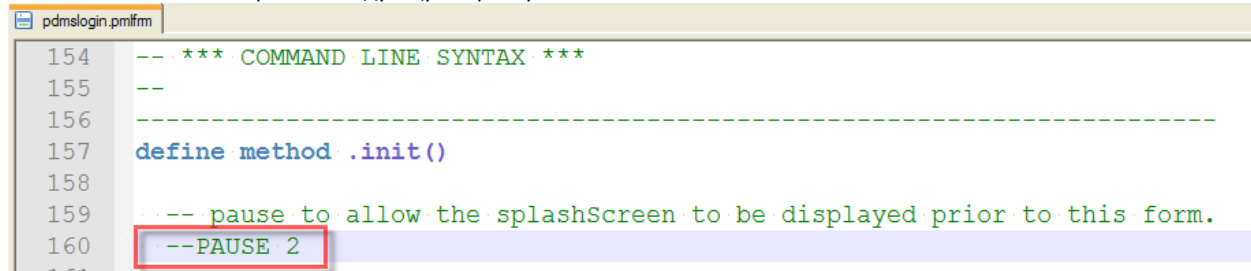
064.Как открыть внешний файл PDF на нужной странице	19
065.Как программно обновить лимиты Limits-Defined вида чертежа при изменении содержимого Drawlist	19
066.Как вызвать диалог на открытие папки	19
067.Как отобразить вспомогательную метку в начале или конце бранча	19
068.Как вывести на экран соответствие номеров цветов их названиям.....	19
070.Как автоматически выполнять действия при смене текущего элемента	20
071.Как показать информацию по всем существующим атрибутам системы	20
072.Как запросить полное описание атрибута	20
073.Как считать в массив список всех доступных атрибутов систем.....	21
074.Как запустить указать прямоугольную область на чертеже.....	21
075.Как выделить метки на чертеже с помощью указания области	21
076.Как подсчитать общую длину найденных участков трубопроводов	22
077.Как запросить название заголовка формы текущего модуля и приложение.....	22
078.Как запустить вызов установки дефолтов для слоев	22
079.Как запросить список глобальных и локальных переменных	23
080.Как узнать существует ли переменная	23
081.Как выполнить различные виды сортировки массива	23
082.Как проверить задано ли значение атрибута.....	24
083.Как остановить процесс выполнения макроса и потом продолжить.....	24
085.Как перехватить и обработать ошибку	24
086.Как использовать переход по меткам внутри кода	25
087.Как узнать открыты ли какие-нибудь файлы	25
088.Как сконвертировать текстовый файл в UTF-8	25
089.Как узнать тип переменной.....	25
090.Как заменить CE ELBO на BEND и наоборот.....	25
091.Как задать необходимые настройки при включении Autoclash	25
092.Как отобразить сообщение в левом нижнем углу экрана	26
093.Как проставить размер между элементами.....	26
094.Как проставить размер между гранями 2 элементов.....	26
095.Как с помощью цикла подняться до нужного элемента в иерархии.....	27
096.Как узнать номер цвета (Autocolour) текущего элемента	28
097.Как запустить команду .Net.....	28
098.Как узнать цвет и прозрачность элемента, заданный либо Autocolour, либо ручным выбором	28
099.Как запросить текущий Drawlist и все текущие 3D-виды	29
100.Как быстро добавить на экран элементы, на которые ссылается целевой элемент	29

001. Уменьшение времени отображения Splashscreen и использование паузы

Как уменьшить время загрузки системы и сделать более быстрое появления формы логина. (В версиях 11.6 и ниже)

Файл: %pmlib%\monitor\pdmslogon.pmlfrm

Необходимо закомментировать следующую строку

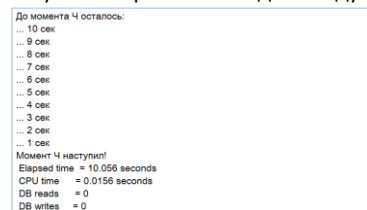


```
154  -- *** COMMAND LINE SYNTAX ***
155  --
156  -----
157  define method .init()
158
159  -- -- pause to allow the splashScreen to be displayed prior to this form.
160  -- --PAUSE 2
```

Использование паузы позволяет вставить в код задержку выполнения следующей строки кода. Задержка в секундах
Пример – обратный отчет

```
clock init
$P До момента Ч осталось:
do !x from 10 to 1 by -1
  $P ... $!x сек
  PAUSE 1
Enddo
$P Момент Ч наступил!
clock read
```

Результат. При этом каждое следующее сообщение появляется через 1 секунду



```
До момента Ч осталось:
... 10 сек
... 9 сек
... 8 сек
... 7 сек
... 6 сек
... 5 сек
... 4 сек
... 3 сек
... 2 сек
... 1 сек
Момент Ч наступил!
Elapsed time = 10.056 seconds
CPU time = 0.0156 seconds
DB reads = 0
DB writes = 0
```

002. Открытие и автоматическое обновление формы с ассоциациями при запуске системы

Вариант через файл start из папки %pdmsui%\des\start

В конец добавить строчки:

```
Show !!associationmanager
!!associationmanager.showAssoc( !!ASSOCIATIONMANAGER.REFRESH, |SELECT| )
5 show !!associationManager
6 !!ASSOCIATIONMANAGER.showAssoc( !!ASSOCIATIONMANAGER.REFRESH, |SELECT| )
7 $.
8
```

Таким же образом можно автоматически запускать любую другую процедуру или форму

003. Обработка всех сессий относительно указанной даты

!datetime = '16:45 20 Feb 2013'

```
var !sStr SESSIONS ON $!dateTime
q var !sStr

do !x from 1 to !sStr.Real()
  !session = !x
  !who = SESSU $!session
  HANDLE ANY
  $P Сессия номер $!session не существует
  SKIP
  ENDHANDLE
  !when = SESSD $!session
  !comment = SESSC $!session
  $P Сессия: $!session Пользователь: $!who Когда: $!when Комментарий: $!comment
enddo
```

004. Атрибуты для запроса с участием сравнения сессий

Установив дату или сессию для сравнения с помощью команды
SETCOMPDATE

можно запросить следующую информации по конкретной сессии

Q ATTMODC – список всех атрибутов модифицированных после сравнительной сессии

Q ATTMOD(att) – редактировался ли указанный атрибут в этой сессии

Q ATTMODC(att) – редактировался ли указанный атрибут после сравнительной сессии

Q ATTMODLIST(sess) – список всех атрибутов модифицированных после указанной сессии

Q ATTMODLISTC – список всех атрибутов модифицированных даты сравнительной сессии

Q ELECRES(sess) – верно, если элемент был создан после указанной сессии

Q ELECREC – верно, если элемент был создан после сравнительной сессии

Q ELEDEL(sess) – верно, если элемент был удален после указанной сессии

Q ELEDEL – верно, если элемент был удален после сравнительной сессии

Q ELEMOC(sess) – верно, если элемент был модифицирован после указанной сессии

Q ELEMOC – верно, если элемент был модифицирован после сравнительной сессии

005. Пример макро для диалога по автозамене части имени

```
!what = !!Alert.Input('Что заменить?','')
!with = !!Alert.Input('Чем заменить?','')
!wher = !!Alert.Input('В типах элементов (через пробел):','')
```

```
!splitw = !wher.Split()
do !x from 1 to !splitw.Size()
```

```
var !coll coll all $!splitw[$!x] for CE
do !y from 1 to !coll.Size()
  $!coll[$!y]
  !oldname = !CE.Name
  !newname = !oldname.Replace('$!what','$!with')
  NAME $!newname
enddo
```

```
enddo
```

006. Запись в массив значений указанных атрибутов найденных элементов

```
var !coll EVAL ( <attribute_name> ) FOR ALL ( <type> ) WITH ( <condition> ) FOR CE
```

где

<attribute_name> - название атрибута, например, TYPE или DESC или DTXR и т.д.

007. Запись в массив выбранных мышью элементов

```
!graSel = object SELECTION()
!graSel.getCurrent()
!graSelL = !graSel.getSelection()
q var !graSelL
```

008. Система тиражирования dll на локальные машины

1. Сначала определить новую системную переменную (произвольное имя) для хранения библиотек:

```
set CPML=\\server\..\CPML\
```

2. затем в PML:

```
var !CPML EVAR CPML
!namespacePath = !CPML + 'library'
!execute = |IMPORT '| + !namespacePath + '|' $!execute
```

009. Количество знаков после запятой

```
!var = 12.456
Q var !var.String('D0')
<STRING> '12'
```

```
Q var !var.String('D1')
<STRING> '12.5'
Q var !var.String('D2')
<STRING> '12.46'
Q var !var.String('D3')
<STRING> '12.456'
```

Используется функция **String('Dn')**, где n-желаемое количество знаков после запятой. Причем система будет округлять, где есть округление, согласно законам арифметики.

010.Пример работы автомасштабирования - 'Walk to Drawlist'

```
VAR !COLLECTION COLLECT ALL FROM DRAWLIST
!BLOCK = OBJECT BLOCK('!COLLECTION[!EVALINDEX].DBREF()')
!LIST = !COLLECTION.EVALUATE(!BLOCK)
!VOLUME = OBJECT VOLUME(!LIST)
```

```
!LIM = OBJECT GPHVIEWS()
!LIM.LIMITS(!!GPH3DDESIGN1.VIEW, !VOLUME)
```

Или другой вариант

```
!draw = object drawlist()
!glbDraw = !draw.Globaldrawlist().Members()
if (!glbDraw.size() EQ 0) then
    RETURN
endif
!RT = object array()
do !x from 1 to !glbDraw.Size()
    !RT[!x] = !glbDraw[!x].String()
enddo

!BLOCK = OBJECT BLOCK('!RT[!EVALINDEX].DBREF()')
!LIST = !RT.EVALUATE(!BLOCK)
!VOLUME = OBJECT VOLUME(!LIST)

!LIM = OBJECT GPHVIEWS()
!LIM.LIMITS(!!GPH3DDESIGN1.VIEW, !VOLUME)
```

Или самый простой вариант

```
!volume = object VOLUME(!!gphdrawlists.drawlists[1].members())
!!gphViews.limits(!!gphviews.views[1], !volume)
```

011.Фокусировка на гаджете при открытии формы

```
!this.keyboardfocus = !this.gadget_name
```

012.Запись всех элементов Drawlist основного вида в массив

```
!IsaDrawlist = !!gphDrawlists.drawlist(!!GPH3DDESIGN1.VIEW)
!IsaDrawlistMembers = !IsaDrawlist.members()
!IsaDrawlistMembersNames = !IsaDrawlistMembers.evaluate(object BLOCK(| !IsaDrawlistMembers[!evalIndex].name|))
```

013.Открытие диалогового окна для открытия файла

```
--Открытие
--Подключаем драйвер
using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation'
Import 'pmlfilebrowser'
handle any
endhandle
--открытие
!browser = object PMLFILEBROWSER('LOAD')
!filePath = 'D:\'
!browser.show(!filePath, '', 'Открытие текстового файла', false, 'Файлы txt (*.txt)|*.txt', 2)
!FileName = !browser.file()
```

В переменную !FileName вернется имя файла

014.Открытие диалогового окна для сохранения файла

```
--Сохранение
using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation'
Import 'pmlfilebrowser'
handle any
endhandle
!browser = object PMLFILEBROWSER('SAVE')
!filePath = 'D:\'
!browser.show(!filePath, 'Сохранение текстового файла', false, 'Файлы txt (*.txt)|*.txt', 2)
!FileName = !browser.file()
```

В переменную !FileName вернется имя файла

015.Центрирование CE

```
!!gphAlwaysRotate (!!gph3ddesign1.view, !lce)
```

Центр выставляется относительно одного из углов объема указанного элемента

016.Вызов команды/макроса при запуске модуля Design

Для того, чтобы модуль Design запускался с уже выполненной командой откройте текстовым редактором файл **start**, находящийся в директории %PDMSUI%\des\admin и добавьте перед последней строкой, в которой записано \$., вызов нужной команды.

Пример: записать в лог-файл дату запуска модуля Design и имя пользователя

```
VAR !getPdmsDflts SPLIT EVAR PDMSDFLTS
!logFile = object file(!getPdmsDflts[1] + '\enter-log.log')
VAR !currentData[1] CLOCK DATE
VAR !currentData[2] CLOCK TIME
VAR !currentData[3] LOGIN
!currentData[4] = '====='
!logFile.WriteFile('APPEND', !currentData)
```

```
59 VAR !getPdmsDflts SPLIT EVAR PDMSDFLTS
60 !logFile = object file(!getPdmsDflts[1] + '\enter-log.log')
61 VAR !currentData[1] CLOCK DATE
62 VAR !currentData[2] CLOCK TIME
63 VAR !currentData[3] LOGIN
64 !currentData[4] = '====='
65 !logFile.WriteFile('APPEND', !currentData)
66
67 $.
68
```

А для того, чтобы подключить, например, Auto Clash при запуске системы, необходимо в файле appdesmain.pmlfrm (PMLLIB\design\forms) прописать вызов файла xmenuauto (pdmsui\des\clasher).

Аналогичные процедуры можно выполнять для других модулей, используя файл **start** из соответствующей модулю папки, например dra\admin\start – модуль Draft

017.Считать колонки из Excel с помощью PML.NET функций

```
using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation'
Import 'GridControl'
handle any
endhandle
!filepath = 'c:\excel.xls'
!grid = object NETGRIDCONTROL()
!inds = object NETDATASOURCE('Grid Control Example', !filePath)
!grid.bindToDataSource(!inds)

!titles = !grid.getColumn(1)
!names = !grid.getColumn(2)
!icons = !grid.getColumn(3)
!descs = !grid.getColumn(4)
```

018.Показать прогресс бар, показывающий ход выполнения цикла

```
--перед циклом  
!!FMSYS.setProgress(0)
```

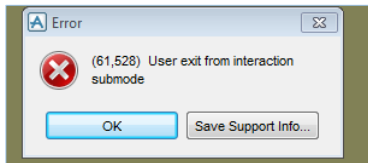
Внутри цикла после прохождения операции, перед enddo

```
!percent = 100 * $!x / !items.Size()  
!!FMSYS.setProgress( !percent )
```

Где !x – индекс, !items.Size() – размер цикла

019.Как подавить сообщение о выходе из режима указания чего-либо на экране после нажатия кнопки Esc

При заходе в режиме указания командой ID@ и выходе из этого режима нажатием кнопки Esc может появиться сообщение



Которое может прервать выполнение программы, чтобы его подавить используйте следующую комбинацию команд

```
prompt off  
prompt load escape |Укажите элемент и нажмите Esc|  
ID @  
HANDLE(61,528)  
ENDHANDLE  
--Действия  
--пример  
!name = !!CE.Name
```

Или цикл выбора до нажатия Esc

```
DO !i from 1  
prompt off  
prompt load escape |Identify ELEMENT to be removed from drawing & press ESC|  
ID @  
HANDLE(61,528)  
BREAK  
ENDHANDLE  
!NameArray[$!i] = !!CE.NAME  
ENDDO
```

020.Программное включение редактора модели

```
--получаем объект  
!modelEditor = object STATE()  
--включаем МоделЭдитор  
!modelEditor.modifymode(true)  
--выключаем МоделЭдитор  
!modelEditor.modifymode(false)
```

021.Вызов классической формы Members list (старая версия проводника иерерахии)

```
CALLIB UFORMS MEMB _CDCMEMBER FREE
```

022.Определение создателя элемента (кто сделал первую сессию из истории элемента)

Способ 1

```
--Запросить историю текущего элемента  
VAR !allHistory HISTORY  
Q var !allHistory  
<STRING> '826 825 820 816'  
--видим, что первая сессия, в которой элемент появился – это сессия номер 816  
  
--превращаем историю в массив
```

```
!historyArray = !allHistory.Split()
q var !historyArray
<ARRAY>
[1] <STRING> '826'
[2] <STRING> '825'
[3] <STRING> '820'
[4] <STRING> '816'

--и берем последний элемент массива (он и будет нужным числом – первая сессия)
!firstSession = !historyArray[!historyArray.Size()]

--а теперь вычисляем дату сессии и автора сессии – то есть дату и автора создания элемента
VAR !CreateAuthor SESSUSER $!firstSession
VAR !CreateDate SESSDATE $!firstSession
```

Способ 2

```
--Запросить и разбить в массив историю текущего элемента
VAR !allHistory history
!historyArray = !allHistory.Split()

--запросить имя базы данных в которой находится текущий элемент и сделать объект базы данных (DB)
VAR !CEDB DBNAME
!DBO = OBJECT DB(!CEDB)

--и берем последний элемент массива истории (он и будет нужным числом)
!firstSession = !historyArray[!historyArray.Size()]

--и вычисляем автора и дату
!CreateAuthor = !DBO.Session($!firstSession).Author
!CreateDate = !DBO.Session($!firstSession).Date
```

Способ 3

```
--Запросить атрибут CRUSER, CRDATE, CRSESS
```

023. Коллекция элементов, попавших ПОЛНОСТЬЮ в указанный объем

```
var !fullyInVolume collect all EXCLUSIVE within volume ce
do !x from 1 to !fullyInVolume.size()
  ADD $! fullyInVolume [$!x]
  ENHANCE $!fullyInVolume [$!x] COLOUR GREEN
Enddo
```

или

```
var ! fullyInVolume collect all EXCLUSIVE within e1000 n1000 d100 to e10000 n 30000 u1000
do !x from 1 to !fullyInVolume.size()
  ADD $! fullyInVolume [$!x]
  ENHANCE $!fullyInVolume [$!x] COLOUR GREEN
Enddo
```

Чтобы зацепить все элементы, даже частично попавшие, нужно убрать ключ EXCLUSIVE

024. Загрузка приложений с помощью команды

```
!!appxload('DES', 'GEN', false)    $* для приложения General
!!appxload('DES', 'EQUI', false)   $* для приложения Equipment
!!appxload('DES', 'PIPE', false)   $* для приложения Piping
!!appxload('DES', 'CABL', false)   $* для приложения Cable Tray
!!appxload('DES', 'HVACADV', false) $* для приложения HVAC Designer
!!appxload('DES', 'STLWRK', false) $* для приложения Beams/Columns
!!appxload('DES', 'PANEL', false)  $* для приложения Panels/Plates
!!appxload('DES', 'CIVIL', false)  $* для приложения Walls/Floors
!!appxload('DES', 'ACCESS', false) $* для приложения ASL Modeller
!!appxload('DES', 'DTMP', false)   $* для приложения Design Templates
```

025. Как узнать какие формы на экране открыты

```
q var !fmsys.shownforms()
```

026.Функция загрузки из Excel

!!EQUILOADCSV() → spreadsheetImport.pmlfrm

Пример Excel-файла. Name/Type обязательны для новых элементов

NAME	TYPE	OWNER	DESCRIPTION
/ENG_UDET_WORLD	UDETWL	/*	Engineering UDET Template world
/ENG_UDA_WORLD	UWRL	/*	Engineering UDA Template world
/ENG_DSX_WORLD	DSXWLD	/*	Engineering DSX Template world
/ENG_DBVW_WORLD	DBVWWL	/*	Engineering DBVIEW Template world
/ENG_STATUS_WORLD	STAWLD	/*	Engineering STATUS Template world

027.Как запросить какие листы открыты сейчас в Draft

q var !!appDraMain.sheet.rtext

028.Закрыть все листы в Draft

!!cdrapplic.shee.clear()
!!appDraMain.updateGadgets()

029.Координата щелчка на листе

prompt off
prompt load escape |Укажите точку для верхнего левого угла таблицы|
var !POS SHPO @
prompt on

030.Узнать использованное время на проводимую операцию

CLOCK INIT
--операция
CLOCK READ

031.Разница между ALPHA LOG и ALPHA FILE

ALPHA LOG – фиксирует все сообщения из командной строки, которые подаются на вход и появляются на выходе
ALPHA FILE – только введенные – на вход

032.Вызвать команду, закомпилированную в dll

Пример – вызов формы атрибутов

```
-- Show the PMLNet attributes form
import 'PDMSCOMMANDS'
handle(1000,0)
endhandle

using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation.PDMSCommands'
!cm = object PMLNETCOMMANDMANAGER()
!cm.executeCommand('AVEVA.Attributes.Show')
```

033.Кодирование типа присоединения

var !q HASH ('FAER')
q var !q

<STRING> '889413'

Раскодировка
!coco = !!dehash(889413)
q var !coco

<STRING> 'FAER'

Эта операция может потребоваться, чтобы узнать какое реально число соответствует значению типа WORD

034.Использование синтаксиса IFTRUE

Пример – в репорт обрабатывать вес таким образом, что если атрибут **brwei** не калькулируется, тогда выводить ноль, а если вычисление произошло – то значение **brwei**

```
( IFTRUE ( UNSET(CMPREF OF SPREF) , 0 , BRWEI ))
```

Идет проверка выражения, записанного в качестве **первого параметра**, если оно верное – то подставляется значение, указанное во **втором параметре**, если не верно – **третий параметр**.

035.Разница в способах коллекционирования

Существует несколько способов коллекционирования элементов

PML1-способ (простой вариант)

```
VAR !items COLLECT ALL ( <itemType> ) FOR CE
```

PML2-способ, используя функцию

```
!items = !!CollectAllFor('<itemType>',||,CE)
```

PML2-способ, используя объект

```
!colObject = object collection()  
!colObject.AddScope(CE)  
!colObject.AddType('itemType')  
!items = !colObject.Results()
```

Какая разница между этими методами?

Первый способ – собирает все элементы и помещает в массив строковых значений, где каждая ячейка это референтный номер. Оба вторых способа выдают массив Dbref-элементов, то есть элементов базы

Первый способ является самым быстрым, но при этом не является напрямую объектно-ориентированным, в том время как два других, более современны с точки зрения программирования. Однако оба других метода используют в своих вычислениях первую команду.

036.Запрос информации об удаленных элементах

Иногда необходимо проанализировать работу в модели относительно истории, чтобы выяснить различные атрибуты удаленных ранее элементов. Это можно сделать следующим образом: устанавливаем дату сравнения, с помощью синтаксиса OLD собираем элементы из прошлых сессий и запрашиваем их атрибуты

```
var !db dbname  
SETCOMPDATE FOR DB $!db TO SESSION sessno  
  
var !atta old collect all ( type ) with ( deleted() ) for db $!db  
  
do !x values !atta  
  q old name of $!x  
  q old ( pos of $!atta[$!x] )  
enddo
```

037.Как найти координаты произвольного места щелчка по элементу (не ориджин)

Для того, чтобы найти координаты места на элементе, куда был произведен щелчок можно использовать команду PICK

```
VAR !pickMe PICK
```

При этом система переходит в режим выбора точки на любом элементе и после щелчка запрос

```
Q VAR !pickMe
```

Вернет информацию в виде массива с информацией об элементе и позиции щелчка

```
<ARRAY>  
[1] <STRING> '=19409/1108642'  
[2] <STRING> 'Line D Through W 6135.652 S 83941.578 U 1700'
```

038.Как узнать включен ли сейчас режим ISODRAFTMODE

```
VAR !isotype ISOTYPE  
HANDLE (47,15)  
--значит режим не включен  
ELSEHANDLE none  
-- выход из режима  
EXIT  
ENDHANDLE
```

039.Как переместить элемент оформления чертежа в явные координаты

ХУРО XN YN

Где N – значения координат

Координаты точки привязки не изменятся

040.Как узнать координату центра прямого участка трубы и крайних точек

ITPOS OF TUBI – координата центра участка

P1POS – начало участка

P2POS – конец участка

041.Как запросить местоположение объекта относительно вида на чертеже

Q VSIDE OF ITEM_REFNO – вернет расположение

042.Как поменять запятую в метке на точку с помощью I-текста

#POSU(P.:1),#POSU(P.2:)(C2:)(PM:1)

043.Как отправить на печать текстовый файл из блокнота

Необходимо обработать системную команду NOTEPAD

```
VAR !COMMAND ' NOTEPAD /P ' + "'Путь_к_файлу'"  
SYSCOM |$!COMMAND|
```

044.Как узнать имя компьютера и пользователя Windows

VAR !HOST HOST – имя компьютера

VAR !USERNAME EVAR USERNAME – имя пользователя

045.Как узнать 3D координаты по щелчку на чертеже

VAR !GET3DFROM2D ENUPOS OF @ – щелкаем внутри вида и получаем координаты

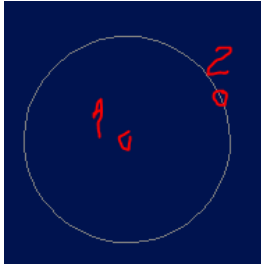
046.Как узнать 2D координаты в пространстве чертежа по щелчку

VAR !GET2D SHPOS @ – щелкаем по чертежу и получаем координаты

047.Команды создания примитивов на чертеже и их атрибуты

NEW CIRC DEF @ – создание окружности указанием центра (1) и радиуса (2)

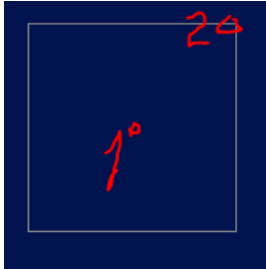
VAR !GETDIAM DIAM – диаметр



NEW RECT ASDEF @ – создание квадрата указанием центра (1) и угла (2)

VAR !GETXLEN XLEN – длина

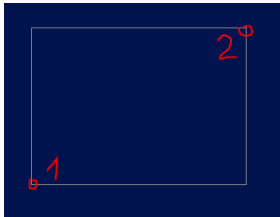
VAR !GETYLEN YLEN – высота



NEW RECT DEF @ – создание прямоугольника указанием двух точек на диагонали

VAR !GETXLEN XLEN – длина

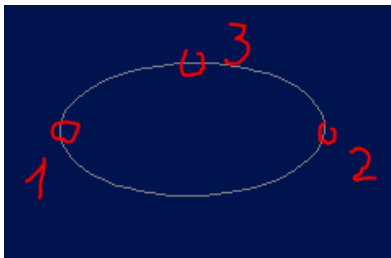
VAR !GETYLEN YLEN – высота



NEW ELLI DEF @ – создание эллипса указанием начальной точки (1), длины (2) и высоты (3)

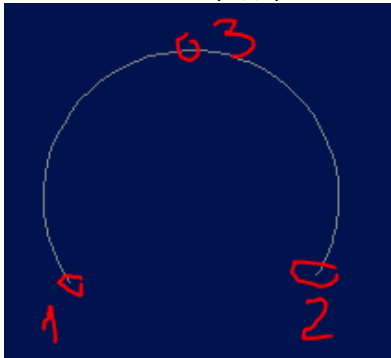
VAR !GETXLEN XLEN – длина

VAR !GETYLEN YLEN – высота



NEW ARC DEF @ – создание дуги указанием начала (1), длины (2) и радиуса (3)

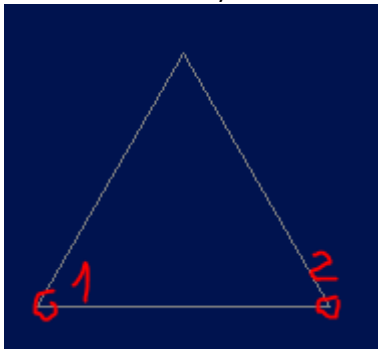
VAR !GETRADI RAD – радиус



NEW ETRI DEF @ – создание равностороннего треугольника указанием начальной (1) и конечной (2) точки основания

VAR !GETLEN LENGTH – длина стороны

VAR !GETDEG ADEG – угол наклона

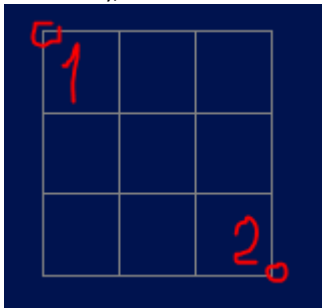


NEW TABL DEF @ – создание границ таблицы двух точек на диагонали

VAR !GETXLEN XLEN – длина

VAR !GETYLEN YLEN – высота

Количество строк определяется атрибутом **NROW**, столбцов – **NCOLUMN**. Строки и колонки имеют одинаковый размер пропорционально размерам таблицы и своему количеству, то есть ширина ячейки будет равна $(XLEN / NCOLUMN)$, а высота ячейки $= (YLEN / NROW)$ и будут динамически меняться при изменении габаритов таблицы

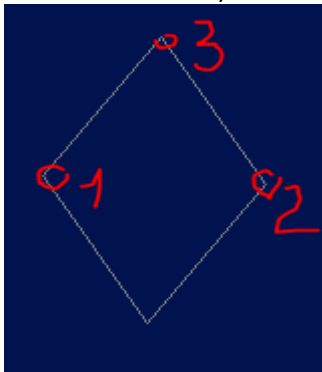


NEW DMND DEF @ – создание ромба по трем точкам: начало (1), ширина (2), высота (3)

VAR !GETXLEN XLEN – длина

VAR !GETYLEN YLEN – высота

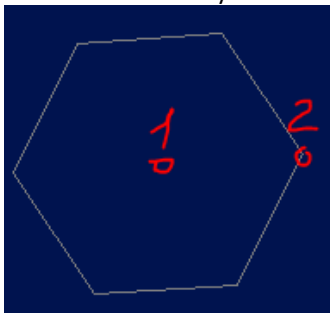
VAR !GETDEG ADEG – угол наклона



NEW HEXA DEF @ – создание шестиугольника по двум точкам: центр (1), вершина (2)

VAR !GETDIAM DIAM – диаметр

VAR !GETDEG ADEG – угол наклона



Все примитивы имеют ориджин

```
VAR !GETORIGIN ORIGIN
```

```
Q VAR !GETORIGIN
```

```
<STRING> 'CENTRE X 366MM Y 195MM'
```

Соответственно можно получить координаты

048.Как автоматически пересчитать масштаб вида

AUTOSCALE

или

AUTOSCALE LIMITS – автомасштаб по всему содержимому вида, если у элемента Drawlist, на который ссылается вид задан атрибут LIM1 (обычно Limits-Defined)

049.Как сместить содержимое вида в центр при изменении размеров окна вида

ONPOS 0 0 – обнуляем смещение

AUTOSCALE – пересчитываем масштаб

UPDATE ALL – обновляем

050.Как задать авторазмер вида по 3D координатам

AUTOSIZE FROM **POSITION1** TO **POSITION2** – от *первой 3D-координаты* до *второй* (два противоположных угла)

или мышью изменить размеры существующего вида

AUTOSIZE FROM @ TO @ - кликаем внутри существующего вида и изменяем размер (обычно уменьшение)

После изменения размеров необходимо обновить масштаб – AUTOSCALE и обновить чертеже UPDATE ALL

051.Как собрать совместную коллекцию содержимого иерархии различных владельцев

VAR !GETMEMBERS COLLECT (**ALL SITE MEM** **ALL ZONE MEM** **ALL EQUI MEM**) FOR CE – соберет указанные мемберы

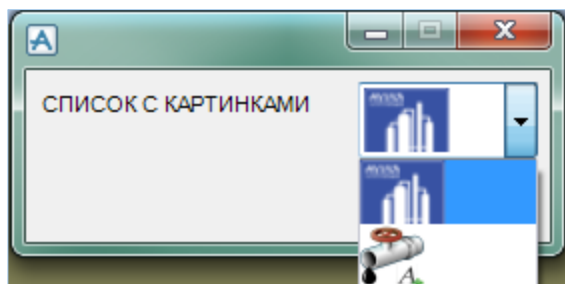
052.Как на форме сделать выпадающий список с картинками

OPTION .TESTOPTION 'ЭТО СПИСОК С КАРТИНКАМИ' PIX WIDTH 64 HEIGHT 64

```
VAR LIST _TESTOPTION PAIRS |MYPICTURE.PNG| |1|
```

```
|MYPICTURE2.PNG| |2|
```

EXIT



053.Как задать синоним команды

Синоним команды – это слово или комбинация слов, будучи введенной в командную строку, позволит запустить связанную с этим словом процедуру. Один из наиболее частых вариантов использования – запуск целого набора команд из макроса

Синонимы хранятся в файле **VARS**, расположенном в пути %PDMSUI%/модуль/ADMIN

Команда \$\$ – определяет слово синонима и после знака «=» команду, связанную с этим синонимом.

\$U обозначает, что синоним нельзя будет переопределить или удалить программно.

Пример: зададим синоним команды, выполнив который, можно будет получить информацию по крепежу на текущем элементе, если это фланец.

```
Фланец: =19409/1131414
--Состав крепежа:
== 1 . 24 x Наименование: Гайка AM20-6H.35.III.026 ГОСТ 9064-75 Материал: 35.III.026
== 2 . 24 x Наименование: Шайба 48.20.III.4.029 ГОСТ 9064-75 Материал: 20.III.4.029
== 3 . 12 x Наименование: Шпилька AMx20x110mm-6gx.10.3U ГОСТ 9066-75 Материал: 182.IV.2
== Общий вес крепежа (Шпилька+Гайки+Шайбы) = 5.292kg
```

Для реализации сделаем следующее:

1.напишем макрос и сохраним его в файле с именем arQB.pmlmac в папке %PMLLIB% и сделаем PML REHASH ALL

Вот текст макроса:

```
if (!!CE.Type NEQ 'FLAN') then
  $P Работает только на фланцевых элементах
  RETURN
ENDIF

!getCEName = !!CE.Namn
$P Фланец: !$getCEName
$P --Состав крепежа:
VAR !getTotal P2 BOLT TOTAL
do !x from 1 to !getTotal.Real()
  VAR !getDesc P2 BOLT $!x RTEXT
  if (!getDesc.Matchwild('*-LEN-*')) then
    VAR !getBlen P2 BOLT $!x BLEN
    !getDesc = !getDesc.Replace('-LEN-', '$!getBlen')
  endif
  VAR !getMate P2 BOLT $!x XTEXT
  VAR !getQuan P2 BOLT $!x NOFF
  $P == $!x . $!getQuan x Наименование: $!getDesc Материал: $!getMate
enddo

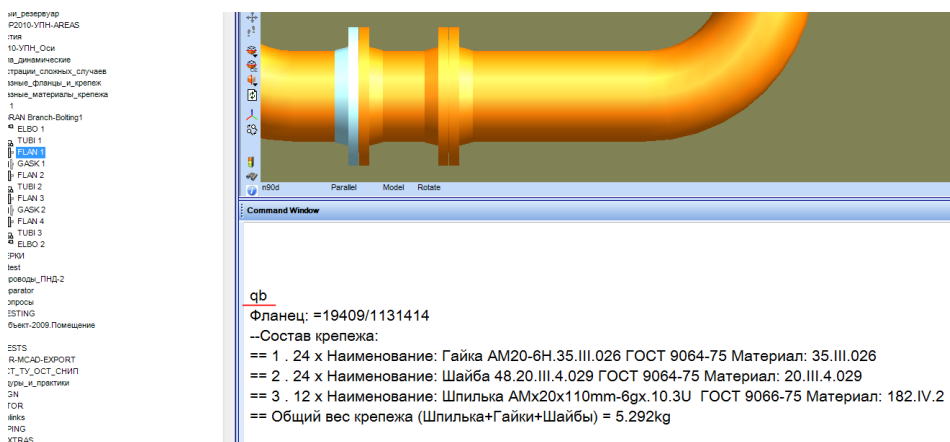
VAR !getTotalW P2 BOLT TOTW
$P == Общий вес крепежа (Шпилька+Гайки+Шайбы) = $!getTotalW
```

2.откроем файл VARS модуля Design (%PDMSUI%/Des/Admin/) и в конец добавим следующие строки

```
$S QB = $M/%PMLLIB%\arQB.pmlmac
$U
```

3.перезагрузим PDMS/Marine

Теперь, если встать на фланец и в командной строке выполнить команду-синоним **QB**, то будет выполнен код этого макроса (связанного с этим синонимом)



При необходимости сделать синоним команды доступной для всех, измененный файл VARS необходимо скопировать в сетевой %PDMSUI%/модуль/admin

NB. В приведенном коде не рассматривались обработчики ошибок на случай, если болты не имеют нужных ссылок на описание или материал

054. Как узнать глубину иерархии

VAR !depth DBDEPTH – запрос глубины вложения текущего элемента, учитывая что WORLD имеет глубину 0
Q var !!CE.ownlst – массив владельцев текущего элемента, при этом первый элемент массива – это верхний уровень, то есть главный владелец

055. Как собрать элементы, у которых атрибут первого мембера имеет некоторое значение

var !getItemS COLLECT ALL SPEC WITH (**TEXT OF FIRST MEM** EQ 'INSU') – соберет массив указанных элементов, у которых **атрибут первого мембера** равен **указанному значению** (Показанный пример собирает все спецификации на изоляцию)

056. Как найти подсвеченные метки и запустить по ним выравнивание положения

Var !getEnhacedLabels SPLIT ENHANCE – сделает массив всех подсвеченных командой ENHANCE меток

SPREAD LOCAL XOFF <значение XOFF> YOFF <значение YOFF> SELECT ALL FROM !getEnhacedLabels – сделает позиционирование меток локально с указанным смещениями по осям, при этом для того, чтобы найти смещение, если известен радиус вылета и угол:

Значение XOFF = радиус вылета лидер-линии * COS (угла)

Значение YOFF = радиус вылета лидер-линии * SIN (угла)

SPREAD REMOTE OMIT <значение OMIT> GAP <значение GAP> MARGIN <значение MARGIN> SELECT ALL FROM !getEnhacedLabels – сделает позиционирование меток удаленно с указанным значением:

- подавления необрабатываемых сторон – **значение OMIT** (комбинации из LEFT RIGHT BOTTOM TOP)
- зазора между метками – **значение GAP**
- смещением от края вида – **значение MARGIN**

SPREAD REMOTE OMIT <значение OMIT> GAP <значение GAP> REPOSITION X <значение X1> Y <значение Y1> X <значение X2> Y <значение Y2> SELECT ALL FROM !getEnhacedLabels – сделает позиционирование меток удаленно с указанным значением:

- подавления необрабатываемых сторон – **значение OMIT** (комбинации из LEFT RIGHT BOTTOM TOP)
- зазора между метками – **значение GAP**
- указанными регионом по двум координатам – **значение X1,X2,Y1,Y2**

057. Установить направление просмотра 3D вида

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, N90D) – план Север

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, S90D) – план Юг

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, E90D) – план Восток

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, W90D) – план Запад

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, N) – метка (смотрим) на Север

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, S) – метка на Юг

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, E) – метка на Восток

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, W) – метка на Запад

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, S45W35D) – ISO1

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, W45N35D) – ISO2

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, E45N35D) – ISO3

!!gphViews.look (!!gph3Ddesign1.view, S45E35D) – ISO4

058. Узнать разрешение экрана

!screenInfoFile = |c:\temp\screen_info.txt|

SYSCOM | WMIC DeskTopMonitor get ScreenWidth, ScreenHeight > \$!screenInfoFile |

Далее через PML открываем файл C:\temp\screen.txt , считываем и разбиваем вторую строчку. Первое значение будет Height , второе – Width

```
!screenFileObj = object file(!screenInfoFile)
!screenHeight = !screenFileObj.ReadFile()[2].Split()[1].Trim()
!screenWidth = !screenFileObj.ReadFile()[2].Split()[2].Trim()
Q var !screenHeight
Q var !screenWidth
```

059.Как найти расстояние между двумя координатами (прямой отрезок)

Способ 1. Использовать временные «пины» (PIN), установив их в соответствующие координаты и запросить дистанцию между ними через конструкцию PML 1

--указываем первый элемент, берем позицию и ставим «пин» в его координаты

```
ID @
!pos1 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
PIN 1 AT $!pos1
```

--указываем второй элемент, берем позицию и ставим «пин» в его координаты

```
ID @
!pos2 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
PIN 2 AT $!pos2
```

--запрашиваем расстояние

```
VAR !getDistance CONST DIST PIN1 TO PIN2
Q var !getDistance
```

Способ 2. Использовать PML2-метод Distance, применяемый к объектам типа Position

--указываем первый элемент, берем позицию и ставим «пин» в его координаты

```
ID @
!pos1 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
```

--указываем второй элемент, берем позицию и ставим «пин» в его координаты

```
ID @
!pos2 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
```

--запрашиваем расстояние между двумя координатами.превращаем результат в строку.округляем до 2 знаков

```
!getDistance = !pos1.Distance(!pos2).String('D2')
Q var !getDistance
```

060.Как найти координату середины отрезка между двумя координатами

Использовать PML2-метод Midpoint, применяемый к объектам типа Position

--указываем первый элемент, берем позицию и ставим «пин» в его координаты

```
ID @
!pos1 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
ID @
!pos2 = !!CE.Pos.Wrt(WORLD)
```

--нарисуем линию между двумя координатами для визуализации отрезка

```
AID LINE NUM 1 $!pos1 TO $!pos2 LINESTYLE DOTTED
```

--запрашиваем координату середины отрезка

```
!getMiddle = !pos1.Midpoint(!pos2)
```

```
Q var !getMiddle
```

--поставим метку в найденной середине для визуализации

```
AID TEXT 'V' AT $!getMiddle
```

061.Какие параметры можно использовать при запуске системы

В свойствах ярлыка, ведущего к запусчному bat-файлу, можно указывать различные параметры, которые дадут системе сигнал выполнить те или иные настройки

Тип объекта:	Пакетный файл Windows
Расположение:	PDMS12.1.SP4
Объект:	C:\AVEVA\Plant\PDMS12.1.SP4\pdms.bat

Примеры:

1. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB и модулем

```
...pdms.bat DESIGN SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE
```

2. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB, в неграфическом режиме (терминальный режим) и запуском макроса, при этом

Если макрос будет управлять переключением модулей, то модуль не указываем, при этом будет осуществлен вход в системную базу:

```
...pdms.bat TTY SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

или

```
...pdms.bat BATCH SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

или

```
...pdms.bat NOGRAPHICS SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

Если нужно зайти в определенный модуль, то указываем его вначале:

```
...pdms.bat DESIGN TTY SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

или

```
...pdms.bat DRAFT BATCH SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

или

```
...pdms.bat PARAGON NOGRAPHICS SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE $M/c:\myMacro.pmlmac
```

3. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB и модулем, в режиме только для чтения

```
...pdms.bat DESIGN -readOnly:True SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE
```

4. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB и модулем, в режиме включенной интеграции со схемной частью (задействуется соответствующая лицензия)

```
...pdms.bat DESIGN INTEGRATEDMODE SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE
```

5. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB и модулем, без консольного окна

```
...pdms.bat DESIGN NOCONSOLE SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE
```

6. Автоматический запуск проекта с выбранным пользователем, MDB и модулем, без консольного окна

```
...pdms.bat DESIGN NOCONSOLE SAM SYSTEM/XXXXXX /SAMPLE
```

062. Как включить отображение системных элементов иерархии

\$T8+ - включит отображение элементов, базово недоступных для создания пользователей

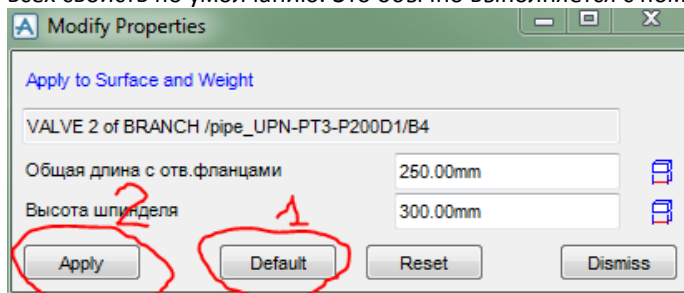
\$T8- - выключит отображение элементов, базово недоступных для создания пользователей

Необходимо обновить проводник иерархии после выполнения команды.

Например свернуть и развернуть World

063. Как программно задать свойства (Properties) по умолчанию (defaults)

Необходимо программно задать элементам, имеющим ссылку на изменяемые свойства (Properties) значения всех свойств по умолчанию. Это обычно выполняется с помощью интерфейса Modify-Properties.



То есть запустить сначала код, выполняющий нажатие кнопки Default, а затем Apply

```
do !x from 1 to 5
!!comPropCntrl.data[$!x].initEditForm(|DEFAULT|, true)
HANDLE ANY
ENDHANDLE
!!comPropCntrl.data[$!x].okEditForm()
HANDLE ANY
ENDHANDLE
Enddo
```

NB. Цикл нужен для того, чтобы «поймать» число ячейки массива Data. Это число, связанно с номером формы Modify-Properties и периодически меняется.

064. Как открыть внешний файл PDF на нужной странице

--указываем путь к Acrobat Reader

```
!acropath = 'C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe'
```

--указываем путь к файлу

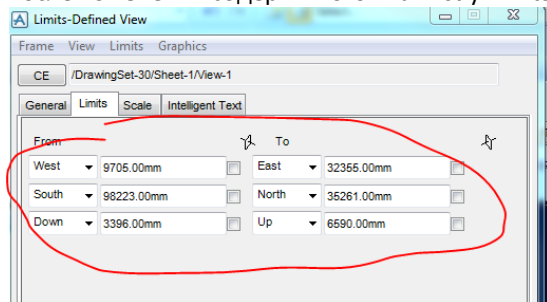
```
!filepath = 'C:\AVEVA-PROJECTS\RDP12\RDPDATA\AVEVA Plant Manuals 12.1.SP4\Administrator Command Reference Manual.pdf'
```

--запускаем системную команду с параметрами

```
SYSCOM | ""$!acropath" /A "page=39" "$!filepath" "&|
```

065. Как программно обновить лимиты Limits-Defined вида чертежа при изменении содержимого Drawlist

После изменения содержимого Drawlist у Limits-Defined вида необходимо программно обновить лимиты



Запускать на уровне View

```
CALLDRG ULIMITS GETLIMITS _CDROVIEW DRAW FALSE
```

066. Как вызвать диалог на открытие папки

```
import 'PMLFileBrowser'
```

```
handle any
```

```
endhandle
```

```
using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation'
```

```
!folder = object PMLFolderBrowser()
```

```
!folder.Show('Выберите папку', true)
```

```
!FolderPath = !folder.selectedPath()
```

```
q var !FolderPath
```

067. Как отобразить вспомогательную метку в начале или конце ветки

--считываем координаты головы и хвоста

```
!getHpos = !!CE.Hpos
```

```
!getTpos = !!CE.Tpos
```

--маркируем нужным текстом в эти координаты

```
AID TEXT 'Голова' AT $!getHpos
```

```
AID TEXT 'Хвост' AT $!getTpos
```

068. Как вывести на экран соответствие номеров цветов их названиям

```
do !x from 1 to 365
```

```
VAR !getCol COL $!x
```

```
$P Цвет номер $!x = $!getCol
```

```
Enddo
```

Всего имеется 365 вариаций цветов.

Другой возможность запросить полную информацию по цвету – внедрить объект типа COLOUR

```
!getColour = object colour(номер_цвета)
```

```
!qd = object colour(2)
q var !qd

<COLOUR> red
BLUE <REAL> Unset
CODE <REAL> 2
GREEN <REAL> Unset
NAME <STRING> 'red'
RED <REAL> Unset
TYPE <STRING> 'SPECIFIC'
```

070. Как автоматически выполнять действия при смене текущего элемента

Необходимо автоматически вызывать выполнение определённых действий при смене текущего элемента. Например, при определенных действиях на форме

Пример:

При смене текущего элемента автоматически подставлять его тип в текстовое поле на формы

```
kill !!testForm
setup form !! testForm
TRACK |PADDCE| call |!this.trackce()|
text .text1 'Тип CE' width 10 is string
exit
-----
define method .trackce()
!getType = !CE.Type
!this.text1.val = !getType
Endmethod
```

Соответственно при смене CE автоматически выполняются команды метода **trackce()**

Смена CE контролируется командой **TRACK**, а тип базы данных – тем что идет дальше **строковым значением** Типа баз данных для команды TRACK

- SYSTCE – системные базы (модуль Admin)
- PADDCE – базы типа PADD (Draft)
- DESICE – базы типа Design
- CATACE – базы типа Catalogue
- ISODCE – базы типа Isodraft
- SCHECE – базы типа Schematics
- PROPCE – базы типа Properties
- MANUCE – базы типа Manufacturing

071. Как показать информацию по всем существующим атрибутам системы

Визуально показать информацию можно с помощью формы

```
SHOW !!attlib
```

Эта форма считывает файл attlib.dat из корня установки системы, в котором находятся все атрибуты системы. Файл редактировать нельзя.

072. Как запросить полное описание атрибута

Как узнать тип атрибута, его размер, полное имя и т.д.

```
VAR !data ATTDEF attribute NAME RPTX TYPE DEFI SIZE VISI QSET UNIT
```

Где **attribute** – название анализируемого атрибута, а выделенное **зеленым** – запрашиваемые характеристики атрибута

При этом в переменной **!data** возвращается массив, размер и порядок следования ячеек которого, зависит от того, сколько было указано характеристик и в каком порядке они следовали.

Пример запроса:

```
VAR !data ATTDEF POS NAME RPTX TYPE DEFI SIZE VISI QSET UNIT
Q var !data
<ARRAY>
[1] <STRING> 'POS'
[2] <STRING> 'POSITION'
[3] <STRING> '8'
[4] <STRING> '5'
[5] <STRING> '3'
[6] <STRING> 'true'
[7] <STRING> 'true'
[8] <STRING> 'DIST'
```

Список характеристик

NAME – имя атрибута

RPTX – полное описание атрибута (Report Text)

TYPE – тип значения атрибута

- 0 = All
- 1 = Integer
- 2 = Real
- 3 = Logical
- 4 = Text
- 5 = Reference
- 6 = Word
- 7 = Orientation
- 8 = Position
- 9 = Direction

DEFI – системное определение атрибута

- 1 = DDL
- 2 = Dynamic
- 3 = DDL or Dynamic
- 4 = Pseudo
- 5 = DDL or Pseudo
- 6 = Dynamic or Pseudo
- 7 = DDL or Dynamic or Pseudo

SIZE – размер значения

VISI – видимость

QSET – возможность быть заданным

UNIT – назначение и единицы

Пример: узнать является ли приведенный атрибут ссылочным, то есть типа Reference

--запрашиваем одну характеристику - TYPE искомого атрибута

```
VAR !checkAttType ATTDEF CREF TYPE
```

--проверяем значение

```
If (!checkAttType EQ '5') then
```

```
    $P Атрибут типа Reference
```

```
Endif
```

073.Как считать в массив список всех доступных атрибутов систем

Данные по атрибутам хранятся в файле attlib.dat.

--ищем и считываем файл (для поиска используется встроенная функция !!searchPaths

```
!getAttFile = !!searchPaths('attlib.dat')
```

```
!getAttList =!getAttFile[1].file.readFile()
```

В массиве !getAttList будут находиться имена всех атрибутов системы (неупорядочено)

074.Как запустить указать прямоугольную область на чертеже

```
VAR !getWindow RSHPOS @
```

В переменной !getWindow будут координаты двух углов прямоугольника, указанных щелчком курсора

075.Как выделить метки на чертеже с помощью указания области

--указываем область

```
VAR !getWindow RSHPOS @
```

--разбиваем значения координат

```
var !LeftX PART(|$!getWindow|,2)
```

```
var !RightX PART(|$!getWindow|,6)
```

```
var !LeftY part(|$!getWindow|,4)
```

```
var !RightY part(|$!getWindow|,8)
```

--проверяем как были осуществлены щелчки (слева-направо или справа-налево)

```
if (($!LeftX) GT ($!RightX)) then
```

```
    var !TMP |$!LeftX|
```

```
    var !LeftX |$!RightX|
```

```
    var !RightX |$!TMP|
```

```
endif
```

```
if (($!LeftY) gt ($!RightY)) then
  var !TMP |$!LeftY|
  var !LeftY |$!RightY|
  var !RightY |$!TMP|
endif
```

--выделяем метки

```
ENHANCE ALL (GLAB SLAB) WITH (xyps[1] GE ($!LeftX) AND xyps[1] LE ($!RightX) AND xyps[2] GE ($!LeftY) AND xyps[2] LE ($!RightY)) FOR VIEW
```

--массив выделенных меток

```
VAR !getEnhanced ENHANCE
```

076.Как подсчитать общую длину найденных участков трубопроводов

Необходимо подсчитать общую длину труб внутри текущего элемента

--собираем прямые участки

```
VAR !tubis COLLECT ALL TUBI FOR CE
```

--вводим переменную, которая будет увеличиваться по мере подсчета длины

```
!totalLength = 0
```

--делаем запрос – включать ли гибы (BEND)

```
!IsbendsNeeded = !!Alert.Confirm('Включать гибы?')
```

--запускаем суммирование длин по всем участкам

```
do !x from 1 to !tubis.Size()
```

```
  !totalLength = !totalLength + !tubis[!x].Dbref().Itle
```

```
  HANDLE ANY
```

```
ENDHANDLE
```

```
enddo
```

--добавляем длины гибов, если было нажато YES

```
if (!IsBendsNeeded EQ 'YES') then
```

```
  !text = ', включая гибы, '
```

```
  VAR !bends COLLECT ALL BEND FOR CE
```

```
do !x from 1 to !tubis.Size()
```

```
  !totalLength = !totalLength + !bends[!x].Dbref().Fitlen
```

```
  HANDLE ANY
```

```
ENDHANDLE
```

```
enddo
```

```
else
```

```
  !text = ', не включая гибы, '
```

```
endif
```

--выводим на экран

```
!!Alert.Message('Общая длина труб $!text = ' + !totalLength.String('D3'))
```

077.Как запросить название заголовка формы текущего модуля и приложение

```
Q VAR !!appcntrl.formtitle
```

```
Q VAR !!appcntrl.currentapp
```

078.Как запустить вызов установки дефолтов для слоев

При создании вида VIEW в модуле Draft некоторые настройки (т.е атрибуты) слоев LAYE), такие как шрифт (FONT), цвет и т.д., задаются считыванием дефолтных значений из соответствующего файла дефолтов. Каждый слой имеет свой файл. Файлы базово располагаются в %PDMSDFLT% и имеют названия dra-gen-*lay, где * - трёхбуквенный код слоя, например dim или lab (более подробно см. «100 Секретов настройки Draft»). При создании слоя эти файлы считываются построчно и идет присвоение атрибутов.

Файл, отвечающий за считывание называется

```
%PDMSUI%\dra\gen\usetlayprp
```

И вызывается как

```
CALLDRG USETLAYPRP $<$!PURP$>
```

где !PURP – код типа слоя (DIM , LAB ...)

Код запуска установки дефолта

```
CALLDEF $!FILE
```

Где в качестве переменной !FILE подставляется имя нужного файла дефолтов

079.Как запросить список глобальных и локальных переменных

q VAR LOC - отобразит список локальных переменных текущей сессии

q VAR GLO - отобразит список глобальных переменных

080.Как узнать существует ли переменная

VAR !checkVar DEFINED (!someVar)

Запросить существование переменной с именем !someVar если существует, то в переменной !checkVar будет значение **true**, если не существует - **false**

081.Как выполнить различные виды сортировки массива

Представим себе массив !array

```
[1] <STRING> 'Верблюд'  
[2] <STRING> 'Жираф'  
[3] <STRING> 'Собака'  
[4] <STRING> 'Волк'  
[5] <STRING> 'Сова'  
[6] <STRING> 'Поросенок'
```

Далее приведем различные способы сортировки

1.Сортировка позиции-индексов согласно алфавитному порядку значений в прямом порядке

VAR !SortIndex SORT !ARRAY

Результат:

```
<ARRAY>  
[1] <STRING> 'Верблюд'  
[2] <STRING> 'Жираф'  
[3] <STRING> 'Собака'  
[4] <STRING> 'Волк'  
[5] <STRING> 'Сова'  
[6] <STRING> 'Поросенок'  
VAR !SortIndex SORT !ARRAY  
q var !SortIndex  
  
<ARRAY>  
[1] <STRING> '1'  
[2] <STRING> '4'  
[3] <STRING> '2'  
[4] <STRING> '6'  
[5] <STRING> '3'  
[6] <STRING> '5'
```

Видно, что в переменную !SortIndex попали позиции массива !Array согласно сортировке по алфавиту

2.Сортировка позиции-индексов согласно алфавитному порядку значений в обратном порядке

VAR !SortIndex SORT !ARRAY DESCENDING

Результат:

```
<ARRAY>  
[1] <STRING> 'Верблюд'  
[2] <STRING> 'Жираф'  
[3] <STRING> 'Собака'  
[4] <STRING> 'Волк'  
[5] <STRING> 'Сова'  
[6] <STRING> 'Поросенок'  
VAR !SortIndex SORT !array DESCENDING  
q var !SortIndex  
  
<ARRAY>  
[1] <STRING> '5'  
[2] <STRING> '3'  
[3] <STRING> '6'  
[4] <STRING> '2'  
[5] <STRING> '4'  
[6] <STRING> '1'
```

3.Сортировка значений согласно алфавитному порядку значений в прямом порядке

!array.Sort()

```
<ARRAY>
[1] <STRING> 'Верблюд'
[2] <STRING> 'Волк'
[3] <STRING> 'Жираф'
[4] <STRING> 'Поросенок'
[5] <STRING> 'Собака'
[6] <STRING> 'Сова'
```

При этом стоит иметь в виду, что сортируется оригинальный массив и обратно уже будет не вернуть. Поэтому, если нужно сохранить оригинальный массив, то лучше ввести дополнительную переменную, присвоить ей значений оригинального массива и сортировать ее. Пример:

```
!newArray = !array
!newArray.Sort()
```

Оригинальный массив останется как есть, и появится новый, сортированный

082.Как проверить задано ли значение атрибута

```
VAR !checkUnset UNSET ( attribute )
```

где **attribute** — название атрибута, например Desc

Если значение не задано, то результат будет 'true'

083.Как остановить процесс выполнения макроса и потом продолжить

Иногда необходимо «поставить на паузу» процесс выполнения макроса, сделать какие-нибудь действия в системе и продолжить макрос заново. Для того, чтобы реализовать это необходимо использовать следующее Код макроса:

--здесь идет первый блок кода, до паузы

```
$M-
```

--а здесь идет блок кода после снятия паузы

Команда \$M- внутри кода дает системе знак сделать паузу в выполнении макроса и дать возможность проводить операции в системе

Чтобы продолжить выполнение макроса (снять паузу), с той строчки, где была остановка, наберите в командной строке команду \$M+

085.Как перехватить и обработать ошибку

Обычно ошибки прекращают выполнение кода, однако иногда необходимо продолжить выполнение макроса, даже если встретились ошибка.

Пример:

--пытаемся создать новый элемент с указанным именем

```
NEW EQUI /EquiName
```

--перехватываем ошибку, которая связана с тем, что такое имя уже есть и выполняем код для обработки этой ошибки

```
HANDLE (41,12)
```

```
$P Уже существует
```

```
DELETE EQUI
```

--если ошибки не было, то выполняем другой код

```
ELSEHANDLE NONE
```

```
$P Создано
```

```
ENDHANDLE
```

Для перехвата любой ошибки используйте оператор

```
HANDLE ANY
```

--код перехвата

```
ENDHANDLE
```

086.Как использовать переход по меткам внутри кода

Иногда возникает необходимость выполнить быстрый переход к какой-то части кода, помеченной определенной меткой. Пример: дать пользователю окно ввода информации, проверить введенное значение, и, если не совпадает с неким условием, вернуть его заново на ввод информации

```
--устанавливаем стартовую метку
LABEL /startagain

--окно ввода информации
!inputD = !!Alert.Input('Введите число от 1 до 10','1')

--проверяем что пользователь ввел число
!isReal = !inputD.Real()
HANDLE ANY
  !!Alert.Message('Введено не число. Повторите...')
  --возвращаемся на стартовую метку
  GOTO LABEL /startagain
ENDHANDLE

--далее, если число, то проверяем что оно в диапазоне 1-10
if (!inputD.Real() LT 1 OR !inputD.Real() GT 10) then
  !!Alert.Message('Введено число вне нужного диапазона. Повторите...')
  --возвращаемся на стартовую метку
  GOTO LABEL /startagain
endif

--выполняем код, если все условия выполнены
!!Alert.Message(' Вы ввели $!inputD ')
```

087.Как узнать открыты ли какие-нибудь файлы

```
VAR !checkOpenFiles OPENF
```

Соответственно, если есть открытые (и не закрытые файлы), то их имена попадут в эту переменную.

088.Как сконвертировать текстовый файл в UTF-8

```
!FileToConvert = 'c:\temp\textfile.txt'
!ConverterPath = 'C:\AVEVA\Plant\PDMS12.1.SP4\Transc.exe'
SYSCOM 'CMD /C $!ConverterPath 0 "$!FileToConvert" 65001 -s %n &'
Перекодирует в UTF-8
```

```
!FileToConvert = 'c:\temp\textfile.txt'
!ConverterPath = 'C:\AVEVA\Plant\PDMS12.1.SP4\Transc.exe'
SYSCOM 'CMD /C $!ConverterPath 0 "$!FileToConvert" 65001 -s -n &'
Перекодирует в UTF-8 без BOM
```

089.Как узнать тип переменной

```
Q VAR !%var%.ObjectType()
```

090.Как заменить CE ELBO на BEND и наоборот

```
CHANGETYPE TO BEND
CHANGETYPE TO ELBO
```

При этом далее необходимо также заменить Spref и переприсоединить.

Полный код находится в макросе arChangeElboToBend.pmlmac , доступном по запросу в техподдержку.
А также в главе 58 документа **PML.DABACON.RU-OFFLINE**

091.Как задать необходимые настройки при включении Autoclash

Программно Autoclash включается функцией
CALLCL XAUTO TRUE

При этом вызывается макрос **XAUTO** (PDMSUI\des\clasher), который вызывает файл настроек **DCLASHER** командой
CALLCL DCLASHER \$!SYSTEM \$!FORCE
где **!SYSTEM** = true, **!FORCE** = false

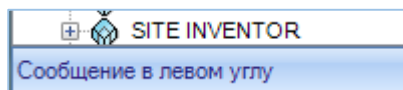
Команда для включения Autoclash
AUTOCLASH ON (в составе набора команд **DESCLASH**)
вызывается из **XAUTO**

Для того, чтобы добавить свои настройки или вызов новых функций при включенном Autoclash, добавьте настройки в файл **XAUTO**

```
46
47 $* Turn AUTOCLash ON
48 if(!MODE.upcase() eq {TRUE}) then
49
50 $* Set Flags is in Clash Mode
51 ... DESCCLASH
52 ... AUTOCLASH ON
53
54 ... !newv = !tarGetNewLimitsOFFExpandedVolume(500)
55 ... REM OBST ALL
56 ... OBST ce
57 ... LIMITS $!newv
58
59 ... REPORT GRAPHICS ON
60 ... CLASHLIST DISPLAY
61 ... headle (60 70 50 70) ...
```

092.Как отобразить сообщение в левом нижнем углу экрана

PROMPT 'Сообщение в левом углу'



Для того, чтобы выключить сообщение
PROMPT DISMISS

093.Как проставить размер между элементами

При наличии VIEW с направлением Down, то есть План=Север:

Горизонтальный размер между двумя элементами
NEW LDIM FROM /item1 TO /item2

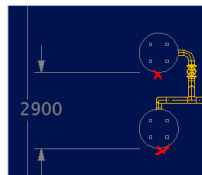
Вертикальный размер между двумя элементами
NEW LDIM DIR N FROM /item1 TO /item2

Аналогично для размера между точками элементами (при наличии последних)
NEW LDIM DIR N FROM P1 ON /item3 TO P2 ON /item4

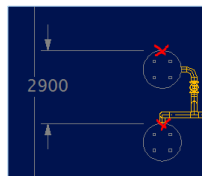
094.Как проставить размер между гранями 2 элементов

При наличии VIEW с направлением Down, то есть План=Север:

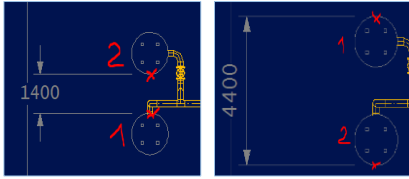
Вертикальное направление
NEW LDIM DIR N FROM BEFORE ID@ TO BEFORE ID@



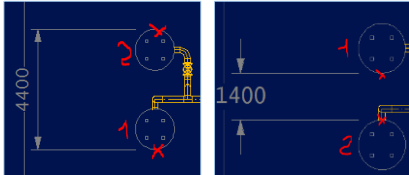
NEW LDIM DIR N FROM AFTER ID@ TO AFTER ID@



NEW LDIM DIR N FROM AFTER ID@ TO BEFORE ID@



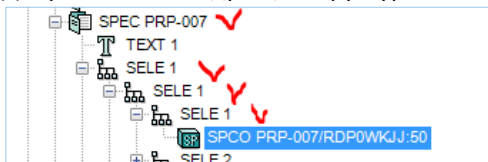
NEW LDIM DIR N FROM BEFORE ID@ TO AFTER ID@



Аналогично для горизонтального направления.

095. Как с помощью цикла подняться до нужного элемента в иерархии

Допустим есть следующая структура



Необходимо с уровня SPCO подняться на уровень SPEC, при этом, забирая некоторые атрибуты из всей цепочки владельцев SPCO.

Пример реализации (условие – текущий элемент = SPCO)

```
if (!!CE.Type NEQ 'SPCO') then
```

```
!!Alert.Message('Перейдите на SPCO')
```

```
RETURN
```

```
endif
```

```
--запоминаем CE
```

```
!ceName = !!CE.Name
```

```
--вводим массив для хранения атрибутов
```

```
!outputArray = object array()
```

```
!outputArray[1] = 'SPCO дает ответ=' + !!CE.Tanswer
```

```
do
```

```
--переходим на владельца
```

```
OWNER
```

```
if (!!CE.Type EQ 'SELE') then
```

```
--запрашиваем атрибуты
```

```
if (!!ce.Answer EQ 0) then
```

```
!Answer = !!CE.Tanswer
```

```
else
```

```
!Answer = !!CE.Answer.String()
```

```
if (!!CE.Maxanswer NEQ 0 AND !!CE.Maxanswer NEQ !!CE.Answer) then
```

```
!Answer = !Answer + ' ' + !!CE.Maxanswer.String()
```

```
endif
```

```
endif
```

```
--формируем массив
```

```
!outputArray.Append('SELE дает ответ=' + !Answer + ' и задает вопрос=' + !!CE.Quest)
```

```
endif
```

```
--если уже попали на SPEC, то последняя строчка в массиве и выход
```

```
if (!!CE.Type EQ 'SPEC') then
```

```
!outputArray.Append('SPEC задает вопрос=' + !!CE.Quest)
```

```
BREAK
```

```
endif
```

```
enddo
```

```
--переворачиваем массив
!outputInvert = !outputArray
!outputInvert.Invert()
```

```
--выводим историю выбора
$!ceName
$P Выбранный SPCO имеет следующие критерии выбора:
do !x from 1 to !outputInvert.Size()
  $P $!x ==$!outputInvert[$!x]
Enddo
```

096.Как узнать номер цвета (Autocolour) текущего элемента

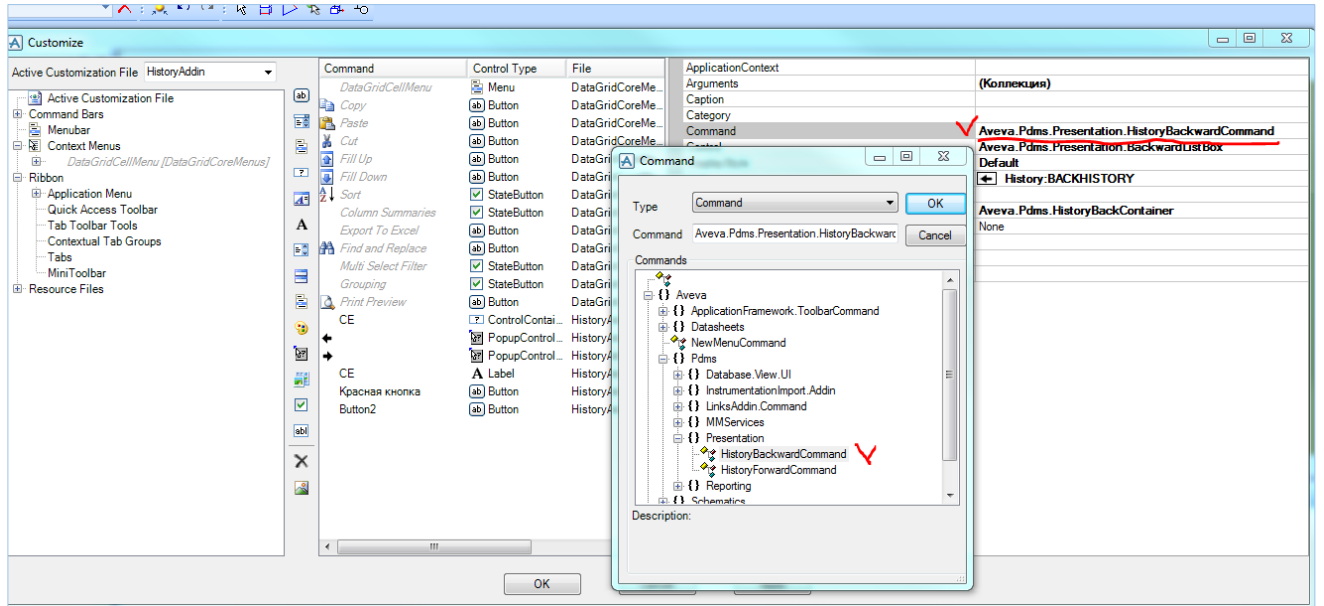
VAR !getRuleColour AUTOCOLOUR FOR CE

Вернет номер цвета для текущего элемента, если будет найден в автоцветах (Autocolour Rules)

097.Как запустить команду .Net

```
import 'PDMSCommands'
handle (1000,0)
endhandle
using namespace 'Aveva.Pdms.Presentation.PDMSCommands'
!commandManager = object PMLNETCOMMANDMANAGER()
!commandManager.executeCommand('Aveva.Pdms.Presentation.HistoryBackwardCommand')
```

Список **встроенных .Net команд** можно увидеть, вызвав пункт всплывающего меню Customisation (правой кнопкой) и выбрав любую системную кнопку и просмотрев ее атрибут Command



098.Как узнать цвет и прозрачность элемента, заданный либо Autocolour, либо ручным выбором

```
--вводим Drawlist
!getDrawlist = !!gphDrawlists.drawlist(!!GPH3DDESIGN1.VIEW)
```

```
--запрашиваем цвет – item_id – это Dbref
!getColour = !getDrawlist.colour(item_id)
```

Если `!getColour` возвращает 0, значит элемент не добавлен на экран

NB. Для получения прозрачности можно использовать

```
!getTranslucency = !getDrawlist.translucency(item_id)
```

099.Как запросить текущий Drawlist и все текущие 3D-виды

q var !!gphDrawlists.drawlist(1).Members() – список элементов Drawlist

q var !!gphviews.views – список имен имеющихся 3D-видов (имя View-гаджета формы 3D вида)

100.Как быстро добавить на экран элементы, на которые ссылается целевой элемент

Как известно многие элементы могут ссылаться на другие элементы, например:

- Штуцер (NOZZ) ссылается на присоединенный бранч (BRAN)
- Элемент АТТА может ссылаться на подвеску (HANG)
- И т.д.

Каким же образом можно быстро добавить на экран элементы, на которые ссылается (ссылаются) целевой элемент.

Пример:

На экране открыта ветка трубопровода, в составе которой находятся несколько подвесок, которые не добавлены на экран. Как добавить на экран все эти подвески?

Решение: необходимо проанализировать атрибут Cref – основной ссылочный атрибут, у элементов АТТА, которые с помощью этого атрибута связаны с подвесками (HANG)

--находим сначала все ссылки Cref из всех АТТА

VAR !getCrefs EVAL (NAME OF CREF) FOR ALL ATTA WITH (CREF NEQ Nulref) FOR CE

--одной командой добавляем все найденные элементы

ADD ALL FROM !getCref

[Вернуться в начало](#)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ **PML.DABACON.RU-OFFLINE** – подробные примеры реализации различных задач с помощью PML